Trabajo Práctico N° 1

ANEXO I

Los siguientes enlaces son una guía para la investigación de los temas de esta unidad:

A. HOPL (Online Historical Encyclopedia of Programming Languages): https://hopl.info/

B. Historia de los lenguajes de programación: https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_los_lenguajes_de_programaci%C3%B3n

C. The Computer Language Benchmarks Game: https://benchmarksgame-team.pages.debian.net/benchmarksgame/

D. Webassembly: https://webassembly.org/

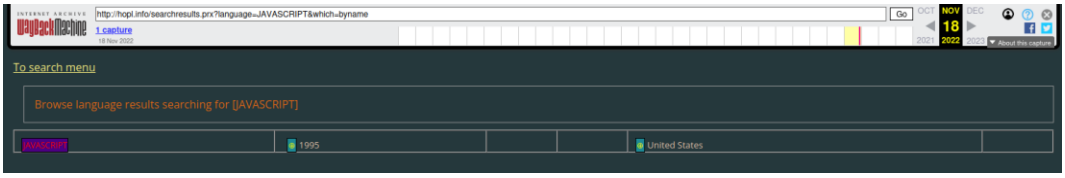
E. Wappalizer: https://www.wappalyzer.com/

HOPL es una de las fuentes más completas sobre lenguajes de programación incluye tanto información sobre el origen de los lenguajes como su relación con otros lenguajes, etc. A la fecha de redacción del práctico el sitio está arrojando un error HTTP Error 502.2 (Bad Gateway) lo que no quiere decir que no esté registrado el dominio ni el sitio, pero es un problema del servidor IIS. Además de que los autores dejaron de actualizarla, motivo por el cual para lenguajes de programación más modernos como Go y Rust ***es necesario consultar en el sitio web correspondiente***.

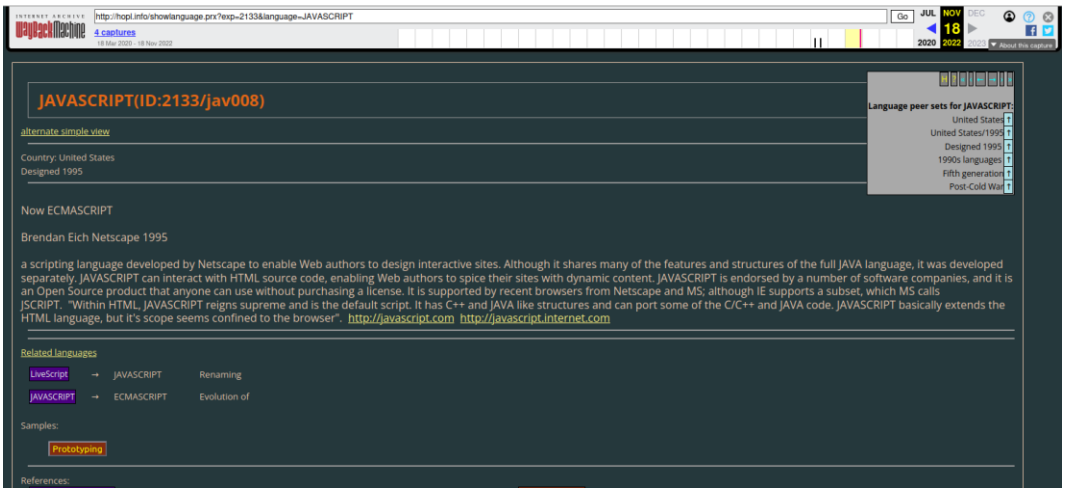
Como el dominio y sitio se remontan a 20 años atrás es posible encontrar y realizar búsquedas en la WayBack Machine, aunque se complica en parte porque no han guardado todas las páginas debido a que toman varios años y meses.

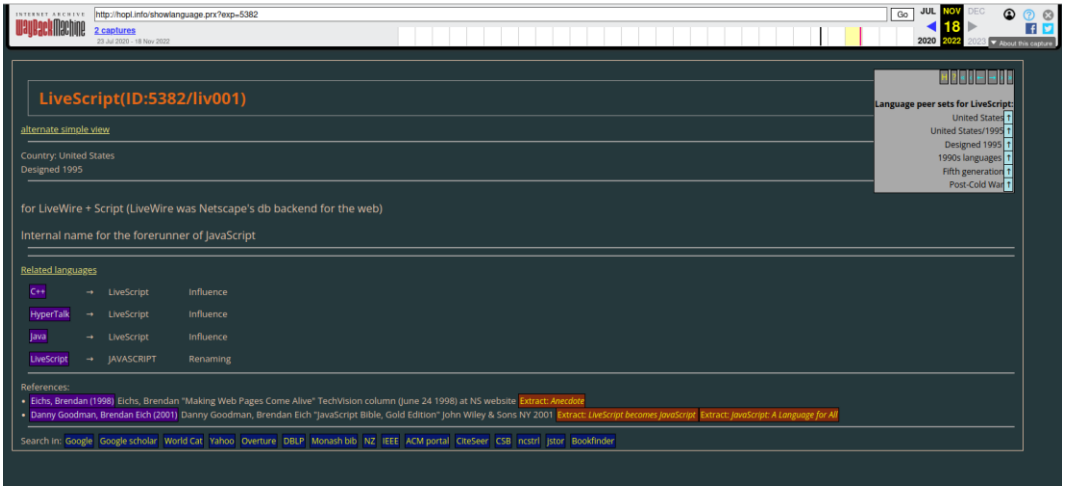
Por ejemplo, puede verse aquí:
https://web.archive.org/web/20240905204211/https://hopl.info/

La siguiente es una captura tomada que muestra cómo está organizada una página sobre Javascript con la información sobre su fecha de creación y origen directamente ingresando JAVASCRIPT en la barra de búsqueda de la página principal



Dando clic en el enlace del lenguaje obtenemos información detallada sobre Javascript y de los lenguajes en los que se ha basado originalmente.



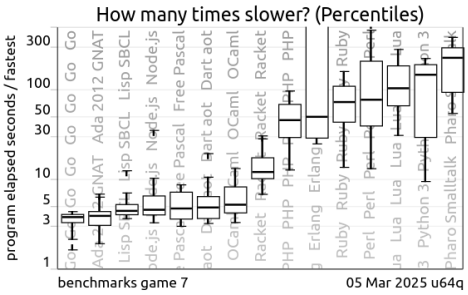


The Computer Language Benchmarks Game no tiene el formato tipo enciclopedia de HOPL, pero sí que nos permite conocer sobre el rendimiento de varios lenguajes de programación, siguiendo los enlaces se obtiene no sólo información sobre los benchmarks utilizados sino también más gráficas como estas:

binary-trees pidigits regex-redux

"Fastest" grouped-by language implementation

Explore the program measurements with box plot charts — medians, dispersion, skew.



More Measurements & Comparisons

Concern has been expressed that short labels (like "Java") demonstrate a confusion between "programming language" and "language implementation". These short labels are just short. Each refers to a specific version of a "programming language implementation".

— **C gcc** — Ada Intel C C clang C++

Fortran Pascal Rust

— **Intel C** — C gcc C clang Rust

— **C clang** — C gcc Intel C Chapel

Haskell Julia Lisp OCaml Rust

Es posible seguir los enlaces para conocer los diferentes benchmarks utilizados y sus métricas, así como obtener el código fuente utilizado en las pruebas con diferentes lenguajes de programación (y sus implementaciones).

Programs sorted-by measurement

Insignificant io

fannkuch-redux n-body spectral-norm

Significant io

mandelbrot fasta k-nucleotide

reverse-complement

[Contentious. Different approaches & libraries.]

binary-trees pidigits regex-redux

The Computer Language
25.03 Benchmarks Game

fannkuch-redux description
program measurements

Background

The fannkuch benchmark is defined by programs in [pdf]Performing Lisp Analysis of the FANNKUCH Benchmark, Kenneth R. Anderson and Duane Rettig. FANNKUCH is an abbreviation for the German word Pfannkuchen, or pancakes, in analogy to flipping pancakes. The conjecture is that the maximum count is approximated by n*log(n) when n goes to infinity.

How to implement

We ask that contributed programs not only give the correct result, but also **use the same algorithm** to calculate that result.

Each program should:

Por ejemplo, en las siguientes imágenes puede verse el código utilizado tanto en ***Haskell*** como en ***Java nao***t (*native-image 23.0.2 2025-01-21, GraalVM Runtime Environment* [nota *]) para llevar a cabo las pruebas de rendimiento con árboles binarios, estando los enlaces a los diferentes lenguajes utilizados para llevar a cabo las pruebas en el siguiente enlace principal: https://benchmarksgame-team.pages.debian.net/benchmarksgame/performance/binarytrees.html

binary-trees Haskell GHC #4 program
description

source code

```
--
-- The Computer Language Benchmarks Game
-- https://salsa.debian.org/benchmarksgame-team/benchmarksgame/
--
-- Contributed by Don Stewart
-- Basic parallelization by Roman Kashitsyn and Artem Pelenitsyn
-- Tail call optimizations by Izaak Weiss
-- Compact region optimization by Jaro Reinders
--

import System.Environment
import Data.Bits
import Text.Printf
import Control.Parallel.Strategies
import GHC.Compact

--
-- an artificially strict tree.
--
```

binary-trees Java naot #7 program
description

source code

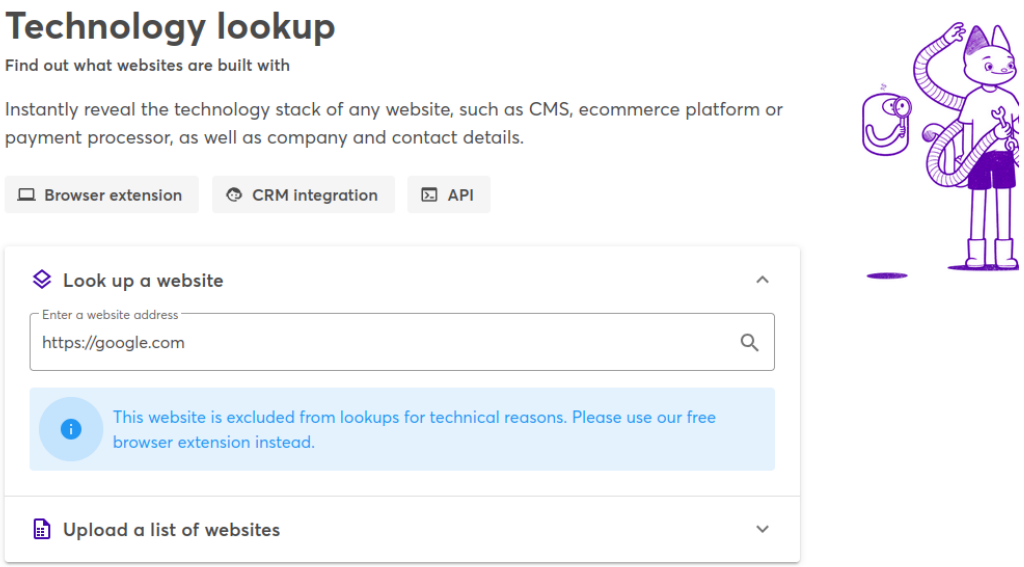
```
/**
 * The Computer Language Benchmarks Game
 * https://salsa.debian.org/benchmarksgame-team/benchmarksgame/
 *
 * based on Jarkko Miettinen's Java program
 * contributed by Tristan Dupont
 * *reset*
 */

import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.Executors;
import java.util.concurrent.TimeUnit;

public class binarytrees {
```

Nota *: GraalVM es una tecnología que permite compilar aplicaciones Java a un archivo ejecutable nativo con lo que se evita la interpretación a través de la JVM y por ende se mejora el rendimiento. Ver más en https://www.graalvm.org/latest/reference-manual/native-image/

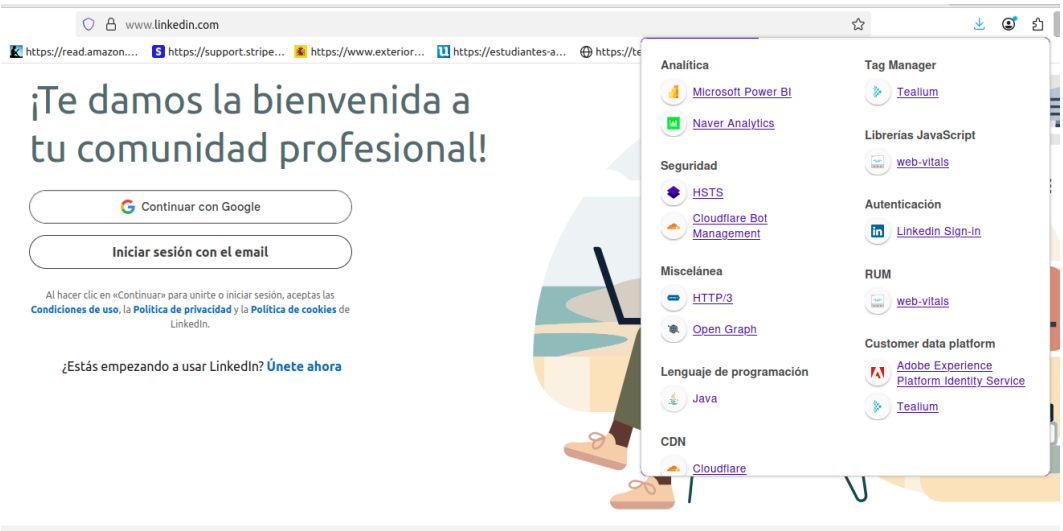
Wappalizer:

Para analizar ciertos sitios web, como los propuestos, no podremos hacerlo desde el enlace: https://www.wappalyzer.com/lookup/ por motivos de seguridad, entonces tendremos que instalar la extensión en nuestro navegador favorito.

Importante: deshabilitarla cuando no la utilicemos.



Google, por ejemplo, da poca información sobre las tecnologías que utiliza, salvo su servidor web. No así por ejemplo LinkedIn, cuyo lenguaje de programación es Java.



Para acceder a las gráficas por tecnología / lenguaje basta hacer click en el mismo e investigar los enlaces que tenemos disponibles, como una comparativa entre lenguajes de programación, etc.

Websites using Java

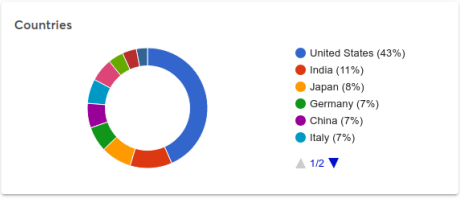
These are the top websites using Java based on traffic.

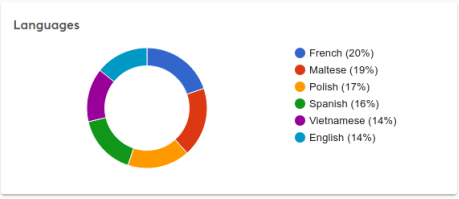
#	Website	Traffic
1	atlassian.net	5%
2	linkedin.com	5%
3	zoho.com	3%
4	blogspot.com	2%
5	anydesk.com	2%
6	bitbucket.org	2%
7	googleusercontent.com	1%
8	indeed.com	1%
9	zoho.in	1%
10	okta.com	0.9%

Grandes empresas utilizan Java en la web

Java demographics

A breakdown of countries and languages used by Java websites.



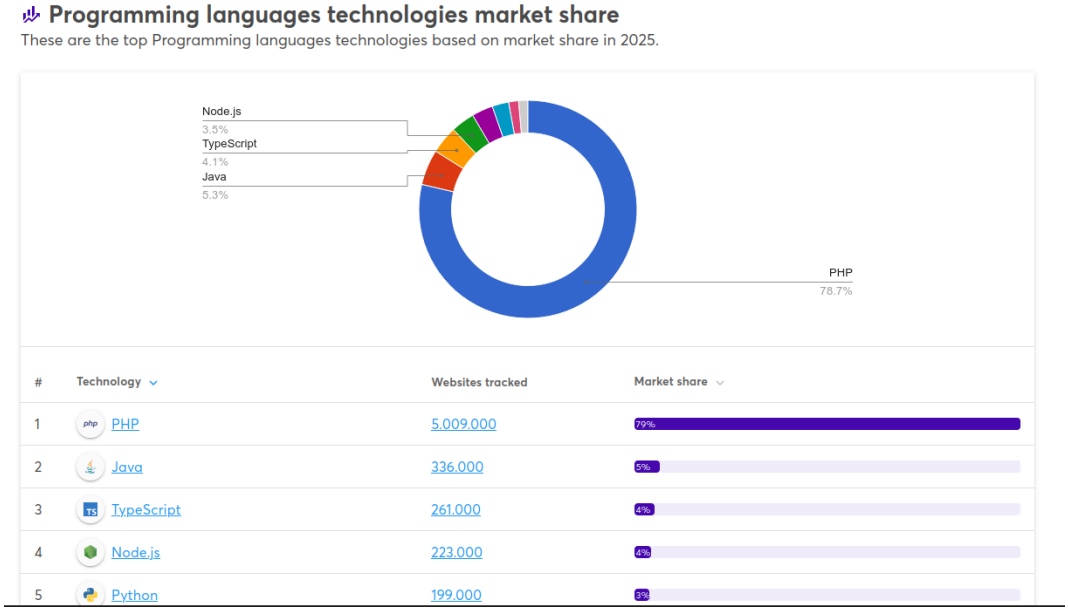


Alternatives to Java

These are the most popular Java alternatives in 2025.

#	Technology	Compare
1	PHP	Java vs. PHP
2	TypeScript	Java vs. TypeScript
3	Node.js	Java vs. Node.js
4	Python	Java vs. Python
5	GraphQL	Java vs. GraphQL

See the full list of Java alternatives.



Las pequeñas y medianas empresas, así como muchas organizaciones sin fines de lucro utilizan PHP que se ha basado en Java cuando se pasó a orientado a objetos.